# README Sprint S10 · Redes neuronales bien entrenadas

**Pregunta guía:** ¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?
**Fechas:** 17–18 de noviembre · **Horas:** 12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)
📄 **Este README en PDF** (para imprimir; descárgalo para que funcionen los enlaces): a color · ecofriendly

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo los ejercicios marcados «en clase»: el resto es para casa.

## Qué aprenderás

1. Cómo funciona por dentro una red neuronal: neurona, capas, activación, propagación hacia delante y hacia atrás.
2. Construir y entrenar un MLP con Keras para clasificar cancelaciones y predecir el precio por noche.
3. Reconocer el **sobreajuste** en las curvas de aprendizaje y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana, *batch norm*).
4. Ajustar tasa de aprendizaje y tamaño de lote, usar *callbacks* y guardar/cargar modelos.
5. Decidir con datos si una red "vale la pena" frente a un modelo de boosting.

## Día 1 · Martes 17/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Planning del reto «¿Vale la pena la red?» y reparto de roles | — | 10 |
| ☐ | 📖 Teoría · Fundamentos de redes neuronales | Presentación S10.1 | 25 |
| ☐ | 💻 Práctica · Una red neuronal con solo NumPy (los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S10_01 | 40 |
| ☐ | 📖 Teoría · Redes densas con Keras | Presentación S10.2 | 25 |
| ☐ | 💻 Práctica · MLP en Keras: clasificación y regresión (los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S10_02 | 60 |
| ☐ | 📖 Teoría · Entrenamiento y regularización (diapositivas 1–5; las 6–7 son del reto) | Presentación S10.3 | 30 |
| ☐ | 💻 Práctica · Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día | — | 10 |

**En clase: 3 h 20 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

☐ Sé entrenar un MLP en Keras.
☐ Sé qué es una época y para qué sirve la validación.

## Día 2 · Miércoles 18/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 💻 Práctica · Sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana y *callbacks* (los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S10_03 | 55 |
| ☐ | 🎯 Reto · Esqueleto `S10_04`: elegir el problema y reproducir la referencia (paso 1) → primera red (2) → diagnosticar el sobreajuste (3) → comparación justa (4) → informe y presentación (5) | Reto en una página | 90 |
| ☐ | 💻 Práctica · Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día | — | 15 |
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-10/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva | — | 40 |

**En clase: 3 h 20 min.**

## El reto en pocas palabras

**Qué os pide el cliente.** La dirección de TurisData oye hablar de **redes neuronales** en todas partes y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. No quiere una opinión: quiere **evidencias, con el coste incluido**, para decidir si merece la pena el cambio.

**Qué vais a entregar:** un cuaderno ejecutable (basado en `S10_04`) y un informe comparativo *ML clásico frente a MLP*.

**Núcleo y extra.** Núcleo: un único problema: reproducir la referencia y una mejora con la red, bien medida. Extra: más experimentos y las prácticas «en casa».

Para trabajar: reto en una página. Para consultar: ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes). Plantillas, datos y autoevaluación: `3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/`.

## ✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

**Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-10/`** (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `reto_vale_la_pena.ipynb` · lo modificáis
☐ `informe_comparativo.md` · lo creáis
☐ `README.md` · lo modificáis
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

**Total en `sprint-10/`: 3 ficheros del equipo + 1 hoja por persona** (un equipo de 3 sube 6). Aparte: reservas_turisdata.csv en `data/` si aún no está; curvas_aprendizaje.png; mlp_final.keras; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

**Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado:** ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
☐ Notebook de arriba abajo con semillas fijas; test usado una sola vez
☐ MLP y modelo de árboles/boosting comparados con incertidumbre
☐ Curvas de aprendizaje y recomendación concreta con coste y límites
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

## En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

## Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

## Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`; sus PDF (color y ecofriendly) están en la subcarpeta `pdf/`.

| Carpeta | Qué hay |
|---|---|
| `1_Teoria/` | Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar |
| `2_Practica/` | Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/` |
| `3_Reto/` | `1_Reto_en_una_pagina` · `2_Ficha_completa` · `3_Laminas` · `4_Plantillas_y_entrega` |
| `4_Referencia/` | Infografías del sprint |

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

**Temario oficial de este sprint**

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| UD 4.1 | Fundamentos: neurona, perceptrón, activaciones, pérdida, backpropagation y optimizadores (implementación en NumPy) |
| UD 4.2 | Redes densas (MLP) con Keras: clasificación y regresión |
| UD 4.3 | Entrenamiento y regularización: dropout, L2, early stopping, batch norm, callbacks, TensorBoard |

**Y ahora:** Sprint 11 · Visión por computador (jueves 19/11).

*12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL).*